El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

Radiografía mundial de los accidentes de alta velocidad: el 'ranking' que saca los colores a España

Eschede, Wenzhou, Eckwersheim y Livraga muestran cómo fallos técnicos, errores humanos y una mala gestión desencadenaron tragedias y dejaron lecciones pendientes, en un medio de transporte "sumamente seguro". Ahora le ha vuelto a tocar a España

LOLA GARCÍA-AJOFRÍN Y PULSE2 Y PULSE2 Y MIGUEL ÁNGEL GAVILANES · **ESPAÑA**



Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Europa Press/Radamés)

Un monumento en el municipio alemán de Eschede, en Baja Sajonia, recuerda a los 101 muertos del accidente de tren más mortífero de la alta velocidad en el mundo: "Aquí los destinos de 101 personas cruzaron y completaron de una manera insondable", reza la inscripción.

Casi tres décadas antes de los accidentes de Adamuz y Urda, un tren de alta velocidad, el ICE 884 Wilhelm Conrad Röntgen, descarriló debido a la rotura de un aro de acero de una rueda y chocó contra un puente ferroviario, en Eschede, en el norte de Alemania, el 3 de junio de 1998. Circulaba a unos 200 km/h. No era una línea de alta velocidad exclusiva como las actuales, sino una línea convencional mejorada, como en el caso de la tragedia de Angrois, en Santiago de Compostela.

Fue el primero de una lista pequeña pero dolorosa de los accidentes con víctimas mortales de la historia de este veloz sistema de transporte que se puso en marcha en Japón, en los años 60. Una lista en la que nadie pensaba que acabaría apareciendo España, pero que ahora lideramos en número de víctimas a nivel mundial.

En Alemania, la tragedia llevó al Ministerio Federal de Transportes a tomar una decisión radical: los trenes idénticos (trenes ICE1) fueron retirados temporalmente y sometidos a una inspección exhaustiva. Además, 5.900 ruedas de goma fueron reemplazadas por ruedas completas para evitar que un accidente similar se repitiera.



Ramos de flores recuerdan a las víctimas del accidente de tren de Eschede, en el norte de Alemania, el 3 de junio de 2008, en la conmemoración del décimo aniversario de la tragedia de tren. (EFE/Jochen Luebcke)

Para la reconciliación era necesario "reconocer los errores y los fallos, asumir responsabilidades y ofrecer reparación, así como una compensación económica en la medida de lo posible", afirmó du-

rante la inauguración del monumento, en 2001, Heinrich Löwen, que perdió en el accidente a su esposa, Christl, y a una de sus hijas, Astrid, citado por Der Standard.

Con cerca de 4.000 km, España es el segundo país del mundo con una red de alta velocidad más extensa, tras China, que cuenta con una impresionante red de 47.800 km, casi 12 veces más. Les siguen Japón (3.272 km), Francia (2.760 km) y Alemania (1.941 km), según los datos del Atlas de Alta Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

De estos países destacan el de Alemania (el de Eschede, en 1998, con 101 fallecidos) y los dos recientes de España (en Urda, con al menos 74 fallecidos, y el de Adamuz, en enero de 2026, con 46 fallecidos), seguidos de los de Wenzhou, en China, en 2011 (con 40 fallecidos), y Eckwersheim, en la región de Alsacia, en Francia, en noviembre de 2015 (11 fallecidos); en 2018, en Ankara, Turquía, hubo un accidente con nueve muertos, y en Livraga, en Italia, en 2020 (con dos fallecidos), también hubo víctimas mortales, aunque en distintas circunstancias.



Otros siniestros graves de la alta velocidad, aunque sin víctimas mortales, incluyen el descarrilamiento de un TGV en Mâcon-Loché, en Francia, en 1992, en el que el tren se salió de la vía a unos 270 km/h debido a un fallo electrónico en el sistema antibloqueo de las ruedas; en Japón, en 2004, un descarrilamiento ocasionado por un terremoto, y en 2013, cuando un tren Akita Shinkansen descarriló en medio de una intensa nevada.

Hablamos de "un medio de transporte sumamente seguro", puntualiza por teléfono a ElConfidencial el ingeniero ferroviario Gareth Dennis, pero "precisamente por eso, el dolor es más grande", porque "no tenían por qué haber ocurrido", continúa.

Era un sábado, 14 de noviembre de 2015, a las 15:04 cuando un tren TGV de pruebas descarriló en Eckwersheim, cerca de Estrasburgo, al entrar en una curva a demasiada velocidad. Murieron 11 personas y 42 resultaron heridas.

Fue una situación completamente diferente a la de Urda, "ya que se trataba de las pruebas previas a la inauguración de la línea de alta velocidad del Este de Europa", explica a ElConfidencial la ingeniera francesa especialista en transportes, Lucile Ramackers. En el contexto de pruebas, detalla, se hace circular un tren de pruebas a una velocidad superior a la permitida, "precisamente para comprobar los márgenes de seguridad de la línea" y, "por ese motivo, los sistemas de seguridad están desactivados", especifica Ramackers. Así que, en este caso, "el tren descarriló porque circulaba demasiado rápido al tomar una curva".

En el caso francés, también fue un cúmulo de fallos, entre ellos, de cálculo, humanos y de comunicación. La Oficina de Investigación de Accidentes de Transporte Terrestre de Francia (BEA-TT) concluyó que se había producido un error humano de cálculo, que llevó a subestimar la distancia necesaria para reducir la velocidad del tren. Como consecuencia, "el frenado se activó demasiado tarde". "También hubo problemas de comunicación y de organización", agrega Ramackers, quien dice que las pruebas se habían preparado de forma inadecuada y no se habían previsto medidas de seguridad compensatorias.

En el listado llama la atención el caso de China, precisamente por su casi ausencia de incidentes. La apabullante red de alta velocidad de China, con más de 45.000 kilómetros de vías, apenas ha sufrido accidentes. Sin embargo, el 23 de julio de 2011, dos trenes chocaron en la localidad de Wenzhou, en el este del país, por un fallo en el sistema de señalización y control, provocado por un rayo y agravado por un defecto de diseño y el fallo humano. Una vez más, un cúmulo de desafortunados errores.



La mala suerte de un rayo que fundió un fusible del equipo de control se sumó a un defecto técnico. Así que el sistema siguió mostrándolo verde en vez de rojo y permitió acceder al segundo tren que se estrelló contra el primero. En el momento del choque, los trenes circulaban a velocidades relativamente bajas: a 99 km/h y 16 km/h, respectivamente. Murieron 40 personas y hubo 172 heridos.

"Aquello supuso una llamada de atención contundente sobre los métodos empleados tanto en la construcción como en la explotación", especifica Dennis, quien admite que, por lo demás, "el nivel de seguridad del sistema chino es absolutamente espectacular" si se tiene en cuenta el volumen de trenes en circulación.

En Italia, el día del accidente, un desvío permaneció en la posición incorrecta. La causa del accidente del Frecciarossa en Livraga, cerca de Lodi, se sitúa en un tramo de apenas 500 metros. Esa es la distancia que los técnicos de RFI (la empresa responsable de gestionar la red ferroviaria italiana) debe-

rían haber recorrido durante la noche del 6 de febrero para comprobar que el desvío responsable del descarrilamiento se encontraba en la posición de vía directa.



Posteriormente, la investigación identificó una combinación de fallos: un defecto en el accionamiento del desvío, un error en su cableado y deficiencias en los procedimientos de control y mantenimiento. Murieron los dos maquinistas y hubo varios pasajeros heridos.



Tramo ferroviario donde, un día antes, había descarrilado un tren de alta velocidad Frecciarossa en Livraga, cerca de Lodi, Italia, en 2020. (EFE/EPA Matteo Bazzi)

En diciembre de 2018, un tren de alta velocidad que cubría la ruta entre Ankara y Konya chocó frontalmente con una locomotora de inspección, dejando nueve muertos y decenas de heridos. La investigación también apuntó a una combinación de factores: un error en el cambio de agujas y a deficiencias en los sistemas de señalización y gestión del tráfico. Además, la línea se había puesto en servicio sin que estuviera plenamente implantado el sistema de señalización.

Y en Urda, ¿qué pasó? ¿Fue un fallo técnico o humano? ¿Una suma de ellos? En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre el sistema LZB, utilizado en Alemania, Austria y en España, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El LZB se basa en sensores instalados junto a la vía que se comunican con el tren mediante imanes. Estos sensores están distribuidos a intervalos regulares a lo largo de la línea. Si un tren pasa por uno de estos puntos de control a una velocidad excesiva, el sistema activa automáticamente el frenado. Lo mismo ocurre si un tren rebasa una señal que indica parada, por ejemplo, debido a una incidencia, un accidente o la presencia de otro tren en el tramo de vía siguiente. Si fallan los sistemas técnicos de seguridad, el maquinista debe seguir las instrucciones del responsable del centro de control correspondiente.



Así que, "en principio, un accidente como este no debería ser posible únicamente como consecuencia de un fallo técnico", afirma el experto austriaco en tecnología ferroviaria Ulrich Puz. Con independencia del sistema de protección de trenes que se utilice, "un fallo técnico se considera altamente improbable en la inmensa mayoría de los casos", explica Puz.

Comparado con otros sistemas como el de Francia, "la principal diferencia es que el LZB, cuyo coste por kilómetro es más elevado, permite la circulación mixta de trenes de alta velocidad y trenes convencionales", especifica Ramackers. Señala que, en Francia, el sistema TVM se utiliza solo en las líneas de alta velocidad (LGV), por lo que los trenes convencionales no pueden circular por ellas. Y, "aunque las tecnologías son diferentes, los principios de funcionamiento son los mismos: el maquinista dispone de información sobre la velocidad a la que circula y, si el tren supera la velocidad límite, se activa el frenado de emergencia".

A su vez, "el error humano nunca puede considerarse la única causa raíz de un accidente", agrega Dennis, quien, de hecho, cree que "uno de los grandes fallos de la investigación del accidente de Santiago de Compostela fue que se intentó centrar la atención en el maquinista". "Yo tenía un enorme interés en que se investigaran también los problemas sistémicos y de gestión más amplios que podían haber conducido a esa situación", agrega.

Así que, en el caso del accidente de Urda, cree que, aunque finalmente se demostrara que hubo un error humano o que un controlador dio una instrucción equivocada al maquinista, "eso no significa que el controlador sea directamente el responsable", concluye.

Más que culpabilizarse, Gareth Dennis propone deberes: "Creo que España ha hecho un trabajo realmente espectacular al construir una red ferroviaria de alta velocidad de la que puede y debe sentirse legítimamente orgullosa". Dice que ahora hace falta que el Gobierno español lleve a cabo "una revisión exhaustiva, sin restricciones y transparente". "Deben examinar las relaciones, las cadenas de rendición de cuentas y de responsabilidad, así como la comunicación entre directivos, personal en primera línea y todos los niveles intermedios".

¿Tienes preguntas, comentarios o sugerencias? Compártelas a través del formulario para lectores PULSE. Leemos y respondemos a todos los mensajes.

Participa en el debate europeo. Tus experiencias e ideas pueden inspirar las próximas historias que contemos. Únete a la comunidad de lectores de PULSE rellenando este breve formulario.

- Viaje en el tercer tren del accidente de Urda que evitó la colisión: "Nos quedamos a unos metros del choque" Guillermo Cid. Urda (Toledo) Pedro Pascual
- Los 17 minutos que precedieron al choque de trenes "inverosímil" de Urda G. M. Piantadosi E. Torrico
- Las cuatro grandes dudas que deja el accidente de tren más allá del "inexplicable" error humano Alejandro Requeijo

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-30/accidentes-alta-velocidad-ferroviaria-1hms_4455770/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:03:19 · sin publicidad ni recomendaciones.